Énoncé • Exercice 3 – Les Jeux olympiques à Tahiti, question 3

Brevet des collèges – Polynésie, 26 juin 2026

→ Traite seulement la question 3.

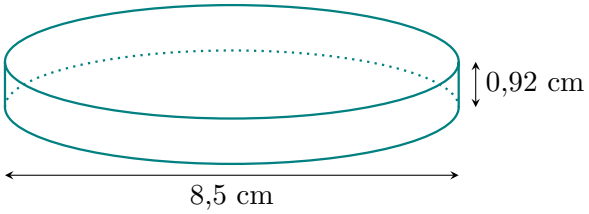
Exercice 3 — 4 points

Les Jeux Olympiques d'été 2024 se sont déroulés en France. Toutes les épreuves ont eu lieu en métropole sauf l'épreuve de surf qui a eu lieu à Tahiti, en Polynésie française. Camille, qui aime le surf, a eu la chance de se rendre à Tahiti pour assister aux épreuves. L'organisation du voyage lui a permis de mieux connaître les caractéristiques de cette destination lointaine.

3. Le surfeur australien Jack ROBINSON a gagné la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2024. Camille s'interroge sur la masse d'argent contenue dans la médaille.

Voici, ci-dessous, des informations récoltées au sujet de la conception des médailles olympiques.

Document 1 :
Une médaille olympique peut être modélisée par un cylindre de hauteur 0,92 cm et de diamètre 8,5 cm.



Document 2 :
L'argent est un métal qui a une masse volumique de 10,5 g/cm^3.

Document 3
Volume d'un cylindre : $\pi \times R^2 \times h$
où R est le rayon du cylindre et h est la hauteur du cylindre.

a. Montrer que le volume de la médaille, arrondi au dixième, est d'environ 52,2 cm^3.

b. Calculer la masse d'argent, en gramme (g), de la médaille de Jack ROBINSON aux Jeux Olympiques 2024. Donner l'arrondi à l'unité.